



CIRCUIT MASTER

Un Juego Educativo de Electrónica

INSTRUCCIONES DEL JUEGO

2 Equipos

14+ años

30-45 min

CONSEJOS RÁPIDOS

- 1 No se necesitan cables — las conexiones a los rieles son automáticas en ambos lados.
- 2 Coloca Resistores/Capacitores directamente para armar circuitos en serie o paralelo.
- 3 Haz coincidir el valor de la Carta Objetivo para anotar puntos.
- 4 Los objetivos de mayor nivel (más componentes) valen más puntos.

OBJETIVO

Construye circuitos en la protoboard compartida para cumplir Cartas Objetivo y acumular la mayor cantidad de puntos.

COMPONENTES

- 1 × Tablero A4 de juego
- 40 × Cartas Resistor 100 Ω
- 20 × Cartas Resistor 200 Ω
- 20 × Cartas Resistor 300 Ω
- 40 × Cartas Capacitor 10 μF
- 20 × Cartas Capacitor 20 μF
- 20 × Cartas Capacitor 30 μF
- 32 × Cartas Objetivo

PREPARACIÓN

- 1 Coloca el tablero entre los dos equipos.
- 2 Baraja las Cartas de Componentes; reparte 15 cartas a cada equipo.
- 3 Baraja las Cartas Objetivo. Cada equipo roba 3 Cartas Objetivo boca arriba.
- 4 Decide quién comienza — el Equipo 1 juega primero.

CÓMO JUGAR

TU TURNO

En tu turno, realiza hasta 3 Acciones:

COLOCAR

Juega una carta de tu mano y coloca el componente en un agujero válido del tablero.

ROBAR

Toma 1 carta del mazo compartido de Componentes.

COMPLETAR

Finaliza tu circuito: se revisa contra tus Cartas Objetivo y anotas los puntos de las que coincidan.

NIVELES DE OBJETIVO

PREPARACIÓN — 2 componentes

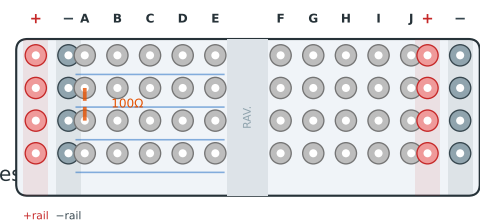
Objetivos simples en serie o paralelo. Las conexiones a los rieles son automáticas — no se necesitan cables, solo coloca Resistores/Capacitores.

CONSTRUCCIÓN — 3 componentes, EXPERTO — 4 componentes

Coloca más Resistores y Capacitores para alcanzar valores de mayor nivel en tus Cartas Objetivo y ganar más puntos. Todos los niveles están disponibles desde el inicio.

LA PROTOBOARD

- Los agujeros A-E en la misma fila están conectados internamente (mitad izquierda).
- Los agujeros F-J en la misma fila están conectados internamente (mitad derecha).
- La Ranura divide el tablero en dos mitades independientes.
- Cada mitad tiene su propio riel + y riel — — puedes trabajar en cualquier lado.
- Un circuito válido debe conectar un riel + con un riel — a través de los componentes.



Serie

RESISTENCIA

$$R = R_1 + R_2$$

CAPACITANCIA

$$1/C = 1/C_1 + 1/C_2$$

Paralelo

RESISTENCIA

$$R = R_1 \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

CAPACITANCIA

$$C = C_1 + C_2$$

► Resistores en paralelo → resistencia menor.

► Capacitores en serie → capacitancia menor.

EJEMPLOS

$$100 \, \Omega + 200 \, \Omega \text{ en serie} \rightarrow 300 \, \Omega$$

$$100 \, \Omega \parallel 100 \, \Omega \text{ en paralelo} \rightarrow 50 \, \Omega$$

$$10 \, \mu\text{F} + 10 \, \mu\text{F} \text{ en serie} \rightarrow 5 \, \mu\text{F}$$

$$10 \, \mu\text{F} \parallel 20 \, \mu\text{F} \text{ en paralelo} \rightarrow 30 \, \mu\text{F}$$

PUNTUACIÓN

- Al final de cada uno de tus turnos, revisa tus Cartas Objetivo.
- Si tus componentes en el tablero cumplen un Objetivo → anota sus puntos.
- Descarta el Objetivo completado y roba una nueva Carta Objetivo.
- Solo tus propios componentes cuentan para tus objetivos.

NIVELES DE OBJETIVOS

PREPARACIÓN

30-40 pts

2 componentes

CONSTRUCCIÓN

40-45 pts

3 componentes

EXPERTO

65 pts

4 componentes

GANADOR

¡Después de 6 turnos cada uno, el equipo con más puntos gana!
Empate: gana quien haya completado más Cartas Objetivo.